

# Trust DNA vs Trust Suite — Informe Ejecutivo Final

Auditoría de alineación del codebase actual contra los 204 protocolos del Trust DNA

**Fecha:** 2026-05-09 **Fuentes:** trust-dna-by-domain.md · codebase-feature-map.md · trust-dna-implementation-matrix.md · trust-dna-gap-analysis.md

## 1. Resumen Ejecutivo

Trust Suite implementa hoy **66 de 204 protocolos** (32.4%) definidos en el Trust DNA. Otros 54 protocolos (26.5%) están adaptados de forma parcial, y 84 (41.2%) no tienen implementación alguna. En total, **138 gaps** requieren atención de desarrollo.

| Estado             | Cantidad | %     |
|--------------------|----------|-------|
| ✓ Implementado     | 66       | 32.4% |
| ⚠ Adaptado/Parcial | 54       | 26.5% |
| ✗ No implementado  | 84       | 41.2% |

De los 138 gaps, 18 son críticos (bloquean funcionalidad core), 34 de alta prioridad, 51 de prioridad media y 35 de baja prioridad.

## Los 3 hallazgos más importantes

- El núcleo funciona, pero Trust Suite hoy es una federación de islas.** Trees, Branches, el ciclo de 8 fases, fiat ledger, berries, XP, autenticación, event logging y auditoría descentralizada están implementados. Pero **Nutrients (E4)** —el intercambio económico inter-Tree— no existe. Sin esto, Turtle, Mycelium, Unified Exchange y Federated Treasury están bloqueados. La federación es el corazón del DNA y hoy no está.
- La integridad democrática tiene cimientos pero le faltan los pilares.** El pipeline Needs→Ideas→Branches con votación ponderada y modelo podium funciona. Pero no hay límites automáticos de mandato (G1), no hay Knowledge Capsules para voto informado (G4), no hay anonimato completo en votaciones (G3), y el protocolo de Integridad Democrática (G2) está incompleto. El sistema vota, pero no garantiza que vote bien.
- La economía interna es sólida; la externa y la maduración no existen.** Fiat, Berries, XP, Ramas de Autosustento y P2P Promises están completos. Pero faltan Circuit Breaker (E1), Modos Económicos graduales (E2), TRUST\_FULL (E3), y todo el stack de economía federada. La economía funciona dentro de un Tree; no entre Trees.

## 2. Análisis por Dominio

### 2.1 Governance — Gobernanza (67 protocolos)

34% ✓ | 31% ⚠ | 34% ✗ — 44 gaps (21 adaptados + 23 no implementados)

**Fortalezas:** - Trees con CRUD completo, membresía, políticas de admisión (OPEN/ INVITE\_ONLY), guest tokens - Pipeline Needs→Ideas→Branches completo: thresholds poblacionales (200 ppl equiv, 10% puntos), quorum (60%), votación ponderada (influencia × concentración), modelo podium (top 3, >50% promueve), timeouts (14d/30d) - SkillInfluence con expertos verdes (60%) y dorados (40%), recálculo diario, rango acotado 20-80% - Crisis mode (La Lanza) implementado vía toggleCrisisMode - Auditoría descentralizada (#92) con selección Fisher-Yates

**Debilidades críticas:** - **G1 — Sin límites de mandato ni rotación obligatoria.** El principio anti-oligarquía es papel mojado sin enforcement automático. - **G4 — Sin Knowledge Capsules ni voto informado.** La democracia sin información es populismo; los usuarios votan sin contexto educativo. - **G3 — Sin anonimato completo en votaciones.** Las evaluaciones externas ya son anónimas, pero las votaciones internas no tienen verificabilidad criptográfica. - **G5 — F-UEC incompleto.** Falta USF (Unidad de Satisfacción Funcional) y SEW (Peso de Evidencia Sistémica).

**Debilidades estructurales:** - Turtle, Trunk explícito, Servicios Públicos automatizados, Propuestas Delta/Omega, Cláusula de Extinción, Rival Schools, Sunset Charter, Protocol Guardians: todos pendientes.

**Veredicto:** El esqueleto democrático está. Pero sin límites de mandato, voto informado ni anonimato, la gobernanza es funcional pero frágil — vulnerable a oligarquías y decisiones desinformadas.

### 2.2 Economics — Economía (55 protocolos)

45% ✓ | 24% ⚠ | 31% ✗ — 30 gaps (13 adaptados + 17 no implementados). Dominio más maduro.

**Fortalezas:** - Fiat ledger completo: 10 endpoints, verificación (6 estados), recibos, certificación, templates - Berries: emisión ligada a nivel/participación, oxidación por vencimiento (12 meses), gate poblacional (minMembersForBerries=10000), berry wallet - XP: UserSkillXP, decaimiento semanal por inactividad, zonas de dificultad 1-10, elite system 6-10 - Ramas de Autosustento con split validado (suma 100%) - P2P Promises con dispute/strike - Separación estricta: fiat no otorga XP/Level/votos/poder - Closed-loop fiat exchange

**Debilidades críticas:** - **E4 — Nutrients no implementado.** Bloquea todo el stack de economía federada (Turtle, Mycelium, Unified Exchange, Federated Treasury). Sin esto, Trust Suite no escala más allá de Trees aislados. - **E2 — Modos Económicos sin transiciones graduales.** EconomyMode existe pero no escala progresivamente; TRUST\_FULL (E3) es

inalcanzable. - **E1 — Circuit Breaker no implementado.** Un bug o ataque económico puede destruir un Tree entero sin protección. - **E9 — Sin FIFO explícito por vencimiento.** Las berries tienen oxidación pero no gasto ordenado por fecha.

**Debilidades adicionales:** - Operational Margin, Escape Valve, Predictive Valuation, Retroactive Inheritance, Systemic Credit: todos pendientes.

**Veredicto:** La economía intra-Tree es robusta y bien diseñada. La economía inter-Tree —que es el propósito del sistema— no existe. Nutrients es el bloqueador #1 del roadmap.

## 2.3 Identity — Identidad y Privacidad (25 protocolos)

40%  | 20%  | 40%  — 15 gaps (5 adaptados + 10 no implementados)

**Fortalezas:** - Auth completa: registro, login, guest join, cross-PWA SSO, JWT - Perfiles públicos con sharingCode, visibilidad granular (5 niveles), talent search - GDPR: derecho al olvido con anonimización completa - Trace: skill migration entre Trees con tratados, portabilidad de skills - Privacy settings con 5 niveles de visibilidad

**Debilidades críticas:** - **I1 — Sin Differential Privacy real.** Los datos agregados son un vector de ataque de re-identificación. - **I2 — Sin desanonimización bajo causa probable.** No hay mecanismo formal para levantar anonimato en casos justificados. - **I3 — Dynamic Verification incompleto.** Sin exámenes IA ni peer-review cross-tree para verificación de skills.

**Veredicto:** La identidad base funciona bien. La privacidad real (diferencial) y la verificación dinámica de skills son los gaps que impiden confianza plena en los datos del sistema.

## 2.4 Security — Seguridad y Auditoría (15 protocolos)

13%  | 40%  | 47%  — 13 gaps (6 adaptados + 7 no implementados)

**Fortalezas:** - Auth middleware con JWT, optionalAuth, requireAdmin - CORS restrictivo con FATAL en producción, security headers (HSTS, X-Frame-Options, etc.) - EventLog con 28/35 controllers cubiertos - Civic audits y auditoría de tareas - Cron anti-corrupción diario - Evidencia con SHA-256 checksum y 6 niveles de visibilidad

**Debilidades críticas:** - **S1 — Auditoría Probabilística 20% incompleta.** Sin auditoría sistémica del BOS, la calidad de tareas no está garantizada; la auditoría actual es voluntaria. - **S2 — Media Recortada Asimétrica no implementada.** Complementa S1 para justicia en calificación y compensación. - **S3 — Sybil Immune System incompleto.** Defensa contra identidades falsas con 3 capas necesarias.

**Veredicto:** La seguridad perimetral (auth, CORS, GDPR) es sólida. La integridad operativa (auditoría sistémica, anti-Sybil) es el gap real. Sin S1, el BOS no es confiable.

## 2.5 Social — Comunidad (15 protocolos)

**13%**  | **20%**  | **67%**  — 13 gaps (3 adaptados + 10 no implementados). Dominio con mayor brecha proporcional.

**Fortalezas:** - Tree membership, notificaciones, feeds sociales, satisfaction ratings - Red social básica con People.tsx y TreeNetwork.tsx

**Debilidades críticas:** - **SO1 — Evento Génesis no implementado.** Sin transición proto-Tree → Tree, las comunidades nunca maduran formalmente. - **SO3 — Tutorial gamificado incompleto.** Adopción y retención de usuarios sin onboarding adecuado.

**Debilidades aspiracionales:** - Wellness, Festival, Living Story, Resonance, First Contact, Redemption Clause, Ethos Resonance: todos sin implementar.

**Veredicto:** Lo social básico existe (membresía, feeds, notificaciones). La capa cultural y de cohesión comunitaria —que diferencia a Trust de una plataforma de project management— está por construir.

## 2.6 Legal — Contratos y Jurisdicciones (7 protocolos)

**0%**  | **29%**  | **71%**  — 7 gaps (2 adaptados + 5 no implementados). Único dominio sin implementación completa.

**Fortalezas:** - Ningún protocolo legal completamente implementado. - Restorative Sanction y Federated Network parcialmente adaptados.

**Debilidades críticas:** - **L1 — Dispute Resolution no implementado.** Sin mecanismo de resolución de conflictos, el sistema colapsa ante la primera disputa real entre miembros o Trees. - **L2 — Liability Firewall no implementado.** Sin protección legal, la adopción en mundo real es inviable; los miembros asumen riesgo personal ilimitado.

**Veredicto:** El dominio legal es el talón de Aquiles. Sin dispute resolution ni liability firewall, Trust Suite no puede operar con consecuencias legales reales. Debe atacarse en Fase 0.

## 2.7 Resource — Recursos Físicos y Ecología (9 protocolos)

**11%**  | **22%**  | **67%**  — 8 gaps (2 adaptados + 6 no implementados)

**Fortalezas:** - Fases MAINTENANCE y RECYCLING como ciudadanos de primera clase en BranchPhase - SustainabilityCycle y SustainabilitySplit para tracking ecológico básico

**Debilidades:** - **R1 — Root no implementado.** Sin unidad de gestión de materias primas y activos físicos. - **R2 — Fénix no implementado.** Sistema de recuperación ante fallo sistémico; complementa Circuit Breaker.

**Veredicto:** Dominio pequeño y en etapa temprana. Root y Fénix son los habilitadores para el resto del dominio.

## 2.8 Technical — Infraestructura Técnica (11 protocolos)

27%  | 18%  | 55%  — 8 gaps (2 adaptados + 6 no implementados)

**Fortalezas:** - 5 PWAs (trust-lite, branch-os, trace-lite, trust-insight, trust-landing) con multi-flavor Vite - Cross-PWA SSO, métricas públicas cacheadas, health check, admin dashboard - Corruption check y Centinela Económico implementados - Branch OS como herramienta de trabajo, no de control jerárquico

**Debilidades críticas:** - **T1 — Gates de madurez comunitaria incompletos.**

EconomyMode escalonado existe, pero sin gates de madurez para features avanzados, el sistema escala prematuramente. - **T2 — Asimov no implementado.** Sin reglas éticas para AI agents en Trust Suite. - **T3 — Oracle Swarm no implementado.** Sin verificabilidad descentralizada vía enjambre de oráculos.

**Veredicto:** La infraestructura base es sólida y operacional. Los gaps son de madurez: gates para escalar con seguridad, reglas éticas para AI, y verificabilidad descentralizada.

## 3. Gaps Críticos — Top 15

Ordenados por prioridad global. Impacto:  Crítico  Alto  Medio. Esfuerzo: Alto Medio Bajo.

| # | ID | Protocolo           | Dominio    | Impacto                                                                             | Esfuerzo | Justificación                                                                                                |
|---|----|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | E4 | Nutrients           | Economics  |  | Alto     | Bloquea toda la economía federada. Sin esto no hay Turtle, Mycelium, Unified Exchange ni Federated Treasury. |
| 2 | S1 | Auditoría 20% (BOS) | Security   |  | Medio    | Sin auditoría sistémica no hay integridad del BOS. La auditoría voluntaria no escala.                        |
| 3 | G1 | Límites de mandato  | Governance |  | Medio    | Sin rotación forzada, el principio anti-oligarquía no se cumple.                                             |
| 4 | E1 | Circuit Breaker     | Economics  |  | Medio    | Protección contra fallos catastróficos. Un bug/ ataque destruye un Tree sin esto.                            |
| 5 | G4 | Knowledge Capsules  | Governance |  | Alto     | Voto sin información = populismo. Bloquea Integridad Democrática.                                            |

| #  | ID  | Protocolo                    | Dominio    | Impacto | Esfuerzo | Justificación                                                             |
|----|-----|------------------------------|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6  | I1  | Differential Privacy         | Identity   | ●       | Alto     | Datos agregados sin privacidad real = vector de re-identificación.        |
| 7  | E2  | Modos Económicos graduales   | Economics  | ●       | Alto     | Sin maduración progresiva, TRUST_FULL es inalcanzable.                    |
| 8  | L1  | Dispute Resolution           | Legal      | ●       | Alto     | Sin resolución de conflictos, el sistema colapsa ante la primera disputa. |
| 9  | G2  | Integridad Democrática       | Governance | ●       | Alto     | Métricas de calidad de decisión. Sin esto, gobernanza = ruido.            |
| 10 | SO1 | Evento Génesis               | Social     | ●       | Medio    | Sin transición proto-Tree → Tree, las comunidades no maduran.             |
| 11 | S2  | Media Recortada Asimétrica   | Security   | ●       | Medio    | Justicia en calificación de tareas. Complementa S1.                       |
| 12 | S3  | Sybil Immune System          | Security   | ●       | Alto     | Defensa contra identidades falsas. Crítico para confianza en reputación.  |
| 13 | L2  | Liability Firewall           | Legal      | ●       | Alto     | Sin protección legal, adopción real inviable.                             |
| 14 | T1  | Gates de madurez comunitaria | Technical  | ●       | Medio    | Desbloqueo de features por madurez real, no por entusiasmo.               |
| 15 | E3  | TRUST_FULL                   | Economics  | ●       | Medio    | Depende de E2. Economía plena para Trees maduros.                         |

## 4. Recomendaciones

### Qué atacar primero y por qué

El DNA de Trust Suite tiene un orden natural de dependencias. No se puede construir la catedral por el techo. La prioridad debe seguir este principio: **primero lo que desbloquea todo lo demás, luego lo que garantiza integridad, finalmente lo que escala.**

## Quick Wins (alto impacto, bajo esfuerzo)

| Gap                            | Qué hacer                                                                                                               | Por qué                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>G1</b> — Límites de mandato | Agregar <code>mandatoExpira</code> y <code>maxMandatos</code> a <code>TreeMember</code> . Cron que fuerce rotación.     | ~2 sprints. Cierra el gap anti-oligarquía más visible.           |
| <b>S1</b> — Auditoría 20%      | Modificar asignación de tareas: 20% aleatorio a audit pool. Usar Fisher-Yates existente.                                | ~2 sprints. Reusa infraestructura de auditoría existente.        |
| <b>E1</b> — Circuit Breaker    | Agregar thresholds de anomalía a <code>berriesEngine</code> . Si <code>delta &gt; X%</code> en 24h → freeze + revisión. | ~2 sprints. El <code>corruptionCheck</code> ya existe como base. |
| <b>SO1</b> — Evento Génesis    | Trigger automático cuando un <code>Tree</code> alcanza N miembros activos + M branches completadas.                     | ~1 sprint. Puro evento de estado.                                |
| <b>T1</b> — Gates de madurez   | Extender <code>EconomyMode</code> con requisitos cuantitativos (miembros, branches, antigüedad).                        | ~1 sprint. El enum ya existe.                                    |

**Total quick wins:** ~8 sprints para cerrar 5 gaps críticos.

## Iniciativas de Largo Plazo

| Iniciativa                    | Gaps                 | Esfuerzo estimado | Depende de             |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Economía Federada</b>      | E4, E6, E7, E8       | 12-16 sprints     | Nada (es fundacional)  |
| <b>Democracia Informada</b>   | G4, G2, G3, G5       | 10-14 sprints     | G1 completado          |
| <b>Marco Legal</b>            | L1, L2, L3, L4       | 8-12 sprints      | Consulta legal externa |
| <b>Maduración Económica</b>   | E2, E3, E9, E10, E11 | 8-10 sprints      | E1 completado          |
| <b>Identidad y Privacidad</b> | I1, I2, I3           | 8-10 sprints      | Nada (independiente)   |
| <b>Resiliencia Sistémica</b>  | S2, S3, E5, R2, S4   | 10-14 sprints     | S1, E1 completados     |

## Roadmap recomendado

Fase 0 — Cimientos (Q3 2026)

E4 Nutrients · S1 Auditoría 20% · G1 Límites de mandato · E1 Circuit Breaker · L1 Dispute Reso

Fase 1 — Integridad (Q4 2026)

G4 Knowledge Capsules · G2 Integridad Democrática · I1 Differential Privacy · S2 Media Recortad

Fase 2 — Maduración (Q1 2027)

E2 Modos Económicos · E3 TRUST\_FULL · SO1 Evento Génesis · T1 Gates de madurez · E6 Federated T

## 5. Apéndice: Matriz Completa

La matriz completa de 204 protocolos × 8 dominios con estado de implementación, código asociado y gaps detallados está en:

- docs/trust-dna-implementation-matrix.md — Matriz completa (204 protocolos)
- docs/trust-dna-gap-analysis.md — 138 gaps priorizados con dependencias
- docs/trust-dna-by-domain.md — Extracción de protocolos desde TRUST-DNA.md
- docs/codebase-feature-map.md — Features implementadas (57 features, ~310 endpoints)

### Resumen numérico por dominio

| Dominio    | Total | ✓        | ⚠        | ✗        |
|------------|-------|----------|----------|----------|
| Governance | 67    | 23 (34%) | 21 (31%) | 23 (34%) |
| Economics  | 55    | 25 (45%) | 13 (24%) | 17 (31%) |
| Identity   | 25    | 10 (40%) | 5 (20%)  | 10 (40%) |
| Security   | 15    | 2 (13%)  | 6 (40%)  | 7 (47%)  |
| Social     | 15    | 2 (13%)  | 3 (20%)  | 10 (67%) |
| Legal      | 7     | 0 (0%)   | 2 (29%)  | 5 (71%)  |
| Resource   | 9     | 1 (11%)  | 2 (22%)  | 6 (67%)  |
| Technical  | 11    | 3 (27%)  | 2 (18%)  | 6 (55%)  |
| Total      | 204   | 66 (32%) | 54 (27%) | 84 (41%) |

Informe generado automáticamente a partir de las 4 fuentes del análisis Trust DNA. Para discusión y toma de decisiones de desarrollo, no para publicación académica.